

Oliens migration

Dato: _____ Gruppe / navne: _____

Om øvelsen

Øvelsen er delt i tre:

1. **Olie-geologi** — hvilke bjergarter hører til hvor i undergrunden?
2. **Det praktiske forsøg** — oliens migration op gennem sand.
3. **Perspektivering** — olieforbrug, -produktion og -forekomster.

Del 1: Olie-geologi

Ved oliens dannelse og migration er der forskellige bjergarter, der lægger sig forskellige steder i forhold til hinanden. Se på bjergartsstykkerne, de løse sedimenter og råolieprøven på bordet, og sammenhold dem med billederne herunder.



Figur 1: De otte prøver, I har på bordet. Nummeret bruges i Tabel 1.

Placér nu prøverne i skemaet, så stratigrafien passer i forhold til oliedannelse og oliefælder. Øverste række er havbunden, og så går det nedad i undergrunden. Skriv bjergartens navn og billedets nummer, og begrund hver placering.

Tabel 1: Stratigrafien fra havbunden og nedefter. Alle otte prøver skal med — to af dem kan godt høre til i samme lag.

Lag	Bjergart + billede nr.	Begrundelse i forhold til oliedannelse og oliefælde
Hav		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Del 2: Praktisk øvelse — oliens migration

Formål: at opnå viden om oliens migration og at knytte den til densitet.

Hypotese: Hvad forventer I vil ske, og hvorfor? Skriv det ned, **inden** I går i gang.

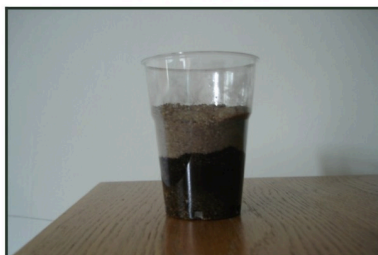
Fremgangsmåde

1. Hæld ca. 1-2 cm madolie i bunden af glasset.
2. Hæld sand oveni, indtil olien er dækket, og der ligger et "rent" sandlag øverst.
3. Hæld til sidst forsigtigt 2-3 cm vand ned i glasset.
4. Lad glasset stå i ca. 20-30 minutter — eller natten over.
5. Notér, hvad I ser, både med det samme og til sidst.

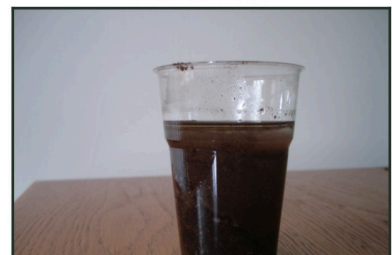
Først madolie



Dernæst sand



Til sidst vand



Figur 2: Forsøget i tre trin. Efter 20-30 minutter har olien lagt sig øverst.

i Materialer (pr. gruppe)

- Glas eller et gennemsigtigt plastikkrus
- Sand
- Vand
- Madolie

💡 Tip

Hæld vandet forsigtigt ned ad glassets inderside eller over en ske, så sandlaget ikke bliver rodet op. Rør ikke i glasset undervejs — olien skal selv finde vej op gennem sandet.

lagttagelser

Tabel 2: lagttagelser undervejs i forsøget.

Hvornår	Hvad ser I?
Lige efter vandet er hældt i	
Efter ca. 5 minutter	
Efter 20–30 minutter (eller næste dag)	

Tegn til sidst glasset af, som det ser ud ved forsøgets slutning, og sæt navn på lagene.

Konklusion og diskussion af resultater

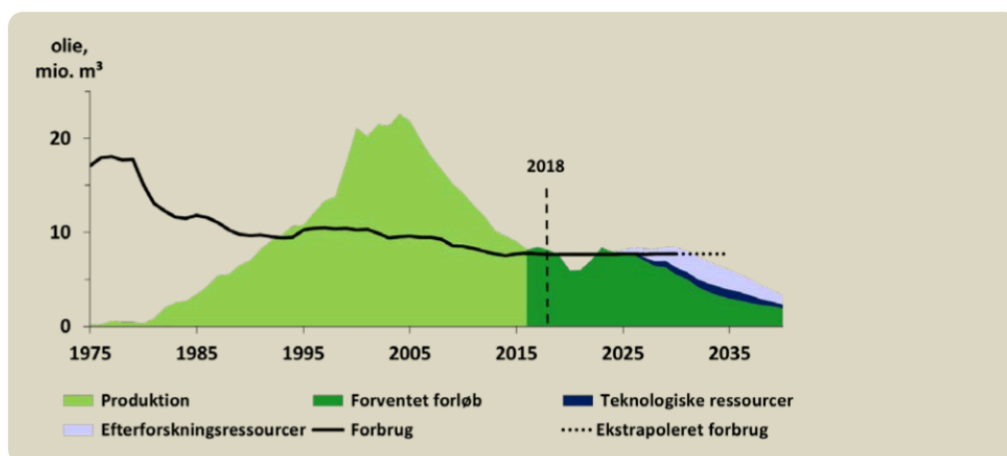
- Beskriv, hvad I ser. Relatér derefter øvelsen til teorien om oledannelse, migration, kildebjergarter, reservoirbjergarter og olie-fælder: **hvilke af de begreber har vi i vores forsøg, og hvilke har vi ikke?**
- Diskutér, hvilke energimæssige og miljømæssige konsekvenser det ville have haft, hvis oliens massefylde havde været større end vands. Hvor ville vores Nordsøolie så befinde sig i dag, og hvad ville det betyde for vores muligheder for at bruge den?
- Hvilke problemer er der forbundet med olie som energiråstof?

Fejlkilder

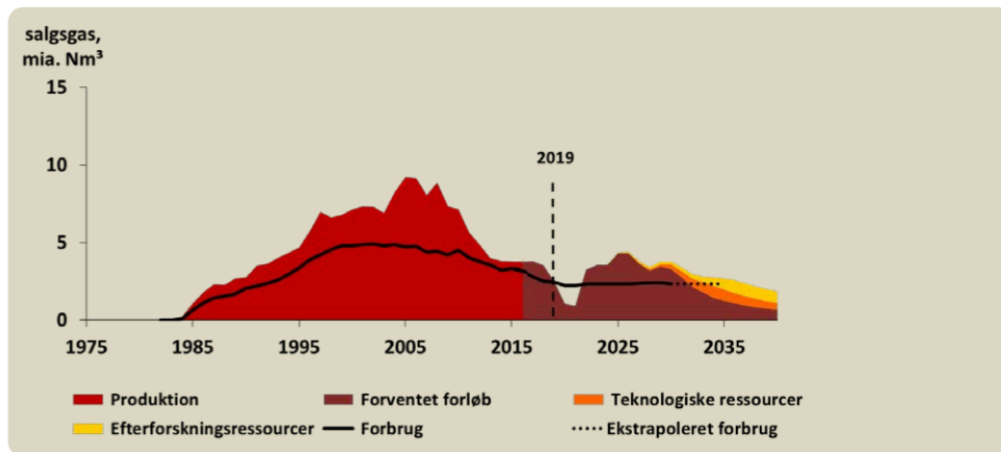
Hvad er der for eksempel galt ved at bruge vegetabilsk olie frem for mineralsk olie? Find selv flere fejlkilder.

Del 3: Olieforbrug, produktion og forekomster

- Gennemgå udviklingen i Danmarks forbrug af olie og naturgas ud fra Figur 3 og Figur 4, og kom ind på, hvorvidt Danmark fortsat er selvforsynende med disse energiråstoffer.



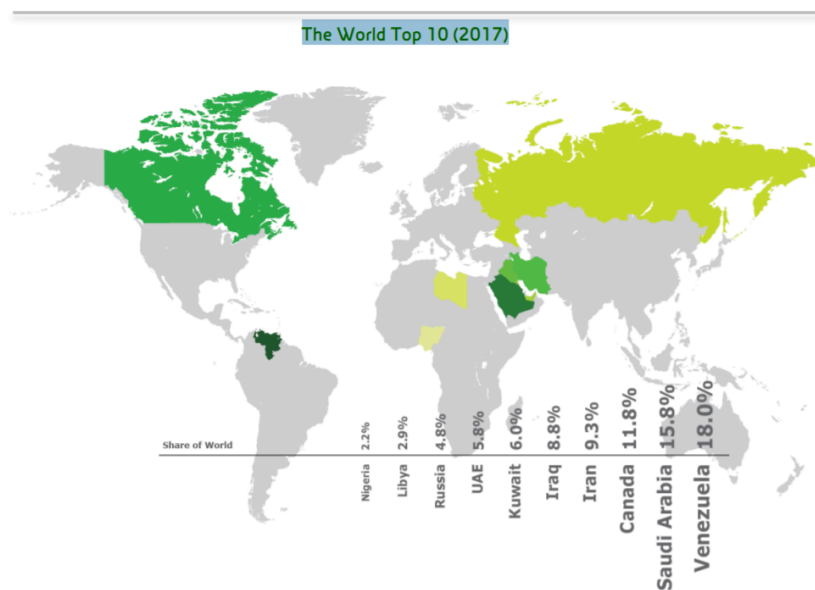
Figur 3: Produktion og langsigtet prognose for olie. Kilde: Energistyrelsens ressourceopgørelse (2018).



Figur 4: Produktion og langsigtet prognose for salgsgas. Kilde: Energistyrelsens ressourceopgørelse (2019).

De **teknologiske ressourcer** på figuren er et skøn for, hvor meget mere der kan indvindes med ny teknologi. **Efterforskningsressourcerne** er et skøn for indvindingen fra kommende nye fund. Begge dele er altså olie og gas, man endnu ikke har fundet eller kan hente op — ikke reserver, man ved er der.

2. Hvilke fem lande besidder de største oliereserver, og er de lande medlem af OPEC? Er Rusland i øvrigt medlem af OPEC?



Figur 5: De ti lande med verdens største oliereserver og deres andel af verdens samlede reserver. Kilde: World Oil Review 2018 (tal fra 2017).

3. Tallene på figuren er fra 2017–2019. Find de nyeste tal for Danmarks olie- og gasproduktion hos Energistyrelsen, og vurder, hvor meget billedet har flyttet sig siden.

i Oprindelse

Vejledningen bygger på “Øvelse Oliens migration” (2019-udgaven), oprindeligt udarbejdet af Allan Andreasen Kortnum, Viborg Katedralskole, med senere rettelser og tilføjelser af HB. Fotografierne er fra den udgave.